No.

Date . .

Ⅲ. 表示

1. 表示

def: 设 A 是一个 K-代数. A 的一个表示是一个二元组 (V,ρ). 其中.

1° V 是 K-线性空间

2° $\rho: A \longrightarrow End(V)$ $a \longmapsto \rho(a)$ 是代数同态

有时简称 V 为 A 的一个表示. 或称 ρ 为 A 的一个表示.

eg 1° $K\mathbb{Z}_2 \longrightarrow M_2(K) \cong End(K^2)$

$\rho: g \longmapsto \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (K^2,ρ) 为 $K\mathbb{Z}_2$ 的一个表示.

2° $\mathbb{C}\mathbb{Z}_n \longrightarrow End(\mathbb{C}) = \mathbb{C}$.

$\rho: g^i \longmapsto \xi^i$ $\xi = \exp(\frac{2\pi i}{n})$

$(\mathbb{C},\rho)$ 为 $\mathbb{C}\mathbb{Z}_n$ 的一个表示.

Thm. V 是 A 的一个表示 $\Longleftrightarrow$ V 是一个 A-模.

Proof: 1° "$\Rightarrow$" V 是 A 的一个表示. 存同态 $\rho: A \longrightarrow End(V)$ $a \longmapsto \rho(a)$

定义运算 $A \times V \longrightarrow V$ $(a,v) \longmapsto a \cdot v := \rho(a)(v)$

于是有: $(a_1+a_2)\cdot v = \rho(a_1+a_2)(v) = (\rho(a_1)+\rho(a_2))(v) = \rho(a_1)(v)+\rho(a_2)(v) = a_1\cdot v + a_2\cdot v$

$(a_1a_2)\cdot v = \rho(a_1a_2)(v) = (\rho(a_1)\rho(a_2))(v) = \rho(a_1)(\rho(a_2)(v)) = a_1\cdot(a_2\cdot v)$

$(ka_1)\cdot v = \rho(ka_1)(v) = k(a_1\cdot v)$

$1_A \cdot v = \rho(1_A)(v) = Id(v) = v$

$a\cdot(v_1+v_2) = \rho(a)(v_1+v_2) = \rho(a)(v_1)+\rho(a)(v_2) = a\cdot v_1 + a\cdot v_2$

$a\cdot(kv) = \rho(a)(kv) = k\rho(a)(v) = k(a\cdot v)$

故 V 是一个 A-模.

2° "$\Leftarrow$" V 是 A-模. $A\times V \longrightarrow V$ $(a,v) \longmapsto a\cdot v$

定义映射 $\rho: A \longrightarrow End(V)$ $a \longmapsto \rho(a)$ 规定 $\rho(a)(v) = a\cdot v$

只需证明 ρ 为代数同态.

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

No.

Date

1) ρ 为线性映射.

$\rho(a_1+a_2)(v) = (a_1+a_2)\cdot v = a_1\cdot v + a_2\cdot v = \rho(a_1)(v)+\rho(a_2)(v) = (\rho(a_1)+\rho(a_2))(v)$

$\rho(ka)(v) = (ka)\cdot v = k(a\cdot v) = k\rho(a)(v)$

2) ρ 保乘法.

$\rho(ab)(v) = (ab)\cdot v = a\cdot(b\cdot v) = \rho(a)(\rho(b)(v)) = (\rho(a)\rho(b))(v)$

故 V 是 A 的表示 □.

def: 设 G 为群，V 为 K-线性空间. 称 V 为 G 的一个(线性)表示.

即存在代数同态 $\rho: KG \longrightarrow End(V)$

eg 1° $\rho: K\mathbb{Z}_2 \longrightarrow End(K^2) \cong M_2(K)$

其中 $\mathbb{Z}_2 = \langle g \mid g^2=1\rangle$ $K^2 = span\{\alpha_1, \alpha_2\}$ $\alpha_1 = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$

$\rho(g) = \begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$ 规定 $g\cdot v = \rho(g)(v)$

则有: $g\cdot\alpha_1 = \rho(g)(\alpha_1) = \begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \alpha_2$

$g\cdot\alpha_2 = \rho(g)(\alpha_2) = \begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \alpha_1$

2° 正则模 $K\mathbb{Z}_2 / K\mathbb{Z}_2 = span\{1, g\}$. 记 $K\mathbb{Z}_2 = V$

$\rho: K\mathbb{Z}_2 \longrightarrow End(V)$ $g \mapsto \rho(g)$

考虑 $\rho(g)$ 对基的作用

$\rho(g)(a_1\cdot g) = (g\cdot 1) = a_1\cdot g\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix} = a_1\cdot g^2\cdot g$

可以看到我们将 g 映射为 $\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$ 是合理的.

Claim: 任何群代数都有正则模(都对应唯一同态)

2. 表示的直观解释.

No.

Date

以矩阵来说明.

设 $\rho: A \longrightarrow End(V)$ 为表示. 取子空间 $V_1 \subset V$

设 V_1 的一组基为 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$. 那么可以扩充为 V 的一组基 $\alpha_1, \cdots \alpha_m, \alpha_{m+1}, \cdots, \alpha_n$.

def: 称 $\rho|_{V_1}$ 为 ρ 的子表示. 若 $\forall a \in A, v \in V_1 \cdots \rho(a)(v) \in V_1$.

不难发现 V_1 是 ρ-不变子空间. 对

$\rho(a)(\alpha_1, \cdots, \alpha_m, \alpha_{m+1}, \cdots, \alpha_n) = (\alpha_1, \cdots, \alpha_m, \alpha_{m+1}, \cdots, \alpha_n) \begin{pmatrix} M_1 & C \\ 0 & M_2 \end{pmatrix}$

其中 $M_1 \in M_m(K)$, $M_2 \in M_{(n-m)}(K)$

$\rho|_{V_1}$ 仅对 $\alpha_1, \cdots, \alpha_m$ 有作用. 故 M_1 描述了子表示 (嵌入意义下)

而显然在商空间 V/V_1 中. V_1 中元素 (由基 $\alpha_1, \cdots, \alpha_m$ 给出) 被视为 0.

故 V/V_1 可由 M_2 描述 (嵌入意义下)

若出现零块 0, 则必出现子表示 M_1.

因此. 若没有零块 0. 则找不到非平凡的子表示. 即该表示不可约.

当左上 $C = 0$ 时. 矩阵变为准对角矩阵. 记 M_1 对应子空间 V_1. M_2 对应子空间 V_2.

则可以写 $V = V_1 \oplus V_2$ 且 $V/V_1 \cong V_2$. $V/V_2 \cong V_1$ $\begin{pmatrix} * & 0 \\ 0 & * \end{pmatrix}$

此时称表示可分解.

否则称其不可分解. 那么不会出现准对角的情况.

eg 1° $KZ_2 \curvearrowright KZ_2 = span\{1, g\}$.

下面先令 $char K \neq 2$. 记 $e_1 = \frac{1}{2}(1+g)$, $e_2 = \frac{1}{2}(1-g)$

则 $V_1 = span\{e_1\}$ $V_2 = span\{e_2\}$ 均为子表示 (子模)

其中有 $g \cdot e_1 = \frac{1}{2} g \cdot (1+g) = \frac{1}{2}(g+g^2) = \frac{1}{2}(1+g) = e_1$

$g \cdot e_2 = \frac{1}{2} g \cdot (1-g) = \frac{1}{2}(g-1) = -e_2$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

No.

Date

KZ_2 可以分解为 $KZ_2 = V_1 \oplus V_2$

且显然 KZ_2 有子模，故 KZ_2 可约。

下面考虑 $\mathrm{char}\, K = 2$

则 K 中有 $1 = -1$ 取 $e_1 = 1 + g$ 有 $g \cdot e_1 = e_1$

记 $V_1 = \mathrm{span}\{e_1\}$ 这是 KZ_2 的子模，因此 KZ_2 同样可约。

但下面我们说明 KZ_2 不可分解。

否则 设 $KZ_2 = M_1 \oplus M_2$ 其中 $\dim M_1 = \dim M_2 = 1$

设 $M_1 = \mathrm{span}\{\alpha_1\}$，$M_2 = \mathrm{span}\{\alpha_2\}$

并设 $g \cdot \alpha_1 = \lambda \alpha_1$ 则 $g^2 \cdot \alpha_1 = \alpha_1 = \lambda^2 \alpha_1$

故 $\lambda^2 = 1 \Rightarrow \lambda = 1$（因为 $-1 = 1$）

因此：$g \cdot \alpha_1 = \alpha_1$，$g \cdot \alpha_2 = \alpha_2$，故对 KZ_2，g 为恒同映射 Id

那么 $g \cdot 1 = 1 = g$ 矛盾！

故 $\mathrm{char}\, K = 2$ 时 KZ_2 不可分解。

3. 表示同态

模与表示本质上是一样的，仅为给出描述同态时的不同。

设表示 $\rho_i : A \longrightarrow \mathrm{End}(V_i)$ $A \times V_i \longrightarrow V_i$

$(a, v_i) \longmapsto a \cdot v_i = \rho(a)(v_i)$ 其中 $a \in A$，$m \in V_i$

回忆 模同态 $f : V_1 \to V_2$ 的要求，

涉及模运算的为第二条，即：

$f(a \cdot m) = a \cdot f(m)$ $a \in A$，$m \in V_1$

在表示的语言下可写为

$f(\rho_1(a)(m)) = \rho_2(a) \circ f(m))$，$a \in A$，$m \in V_1$。

No.

Date . .

不忠实表示.

def: 称表示 $\rho: A \to End(V)$ 是忠实的. 若 ρ 是单射.

Claim: V 是忠实代数模 $\Longleftrightarrow$ V 是忠实代数表示.

Proof: 1° "$\Rightarrow$" 只要证明 ρ 是单射. 也即证明 $Ker\rho = \{0\}$

任取 $a \in Ker\rho$ 则 $\rho(a) = 0$ 于是 $\rho(a)(v) = 0 \quad \forall v \in V$

即 $a \cdot v = 0$ 而由忠实模的定义, 知 $a = 0$

故 $Ker(\rho) = \{0\}$ 则 ρ 是单射. 即 V 是忠实表示.

2° "$\Leftarrow$" $a \cdot v = 0 \quad \forall v \in V$. 则由表示定义

有 $\rho(a)(v) = 0 \Rightarrow \rho(a) = 0$ 而 ρ 是单射 则 $a = 0$

故 V 是忠实模 □.

Remark: 上述 Claim 中特意强调了"代数", 这是因为在其他结构中结论不一定成立.

例如在群表示中, 表示是 $\rho: G \to End(V)$ 而对模而言仍定义在群代数 KG 上

扩大 ρ 的作用范围可能不会保证 ρ 仍然是单射.

eg 1° 设 A 是有限维代数. 则左有正则模 ${}_AA$. $A \cap A$.

对 $a \cdot b = 0 \quad b \in A$. 可取 $b = 1$, 于是 $a = 0$.

则 正则模一定是忠实模.

Thm. 任意有限维代数一定是某个全矩阵代数的子代数.

Proof: 设 A 为有限维代数. 则设 $V = {}_AA$ 一定是忠实模.

则 V 一定是忠实表示. 那么存在单同态 $\rho: A \to End(V) \cong M_n(K)$

就 ρ 为某种嵌入. 命题得证 □.

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App